خطة درس — للمعلم

العدّ والمتوسطات: GROUP BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، مكان يقف فيه التلاميذ في مجموعات، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نلخّص بـ COUNT وAVG وMIN وMAX.
- نصنع صفًّا لكل مجموعة بـ GROUP BY، ونصفّي المجموعات بـ HAVING.
- نتعامل مع NULL، ونراجع الملخّصات بحثًا عن الأخطاء.

النشاط: التجميع باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كم يستغرق حساب متوسط كل فصل باليد، وكم مرة تفعل المدرسة ذلك؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض COUNT وAVG وMIN وMAX على جدول صغير، ثم الشيء نفسه مع GROUP BY class. واشرح WHERE قبل وHAVING بعد، وما تفعله NULL.

٣. التجميع (١٢ دقيقة): يقف التلاميذ في مجموعات حسب شهر الميلاد. وتعدّ كل مجموعة نفسها وتحسب متوسط مدة وصولها، ويكتب الفصل صفًّا لكل مجموعة.

٤. التصفية (١٠ دقائق): اشطب المجموعات التي فيها ثلاثة تلاميذ أو أقل: هذه HAVING COUNT(*) > 3. ثم اطلب أدنى وأعلى قيمة لكل مجموعة: هل من أخطاء؟

٥. الختام (٥ دقائق): اكتب الاستعلام لما فعله الفصل للتو. ثم وزّع بطاقة الخروج.

يجوز للتلاميذ اختيار شهر بدل ذكر شهر ميلادهم الحقيقي. واجعل المجموعات صغيرة ليسهل عدّها، وليكن هناك تلميذ مدة وصوله «غير معروفة» لتبيّن ما تفعله NULL.

للنقاش

- لماذا لا نستطيع اختيار اسم كل تلميذ في استعلام GROUP BY class؟
- ما الفرق بين COUNT(*) وCOUNT(mark)؟
- لماذا ننظر إلى MIN وMAX قبل المتوسط؟

بطاقة الخروج

- اكتب استعلامًا لعدد التلاميذ في كل فصل، مع إبقاء الفصول التي فيها أكثر من ٣٠ فقط.

جرّبها في المدرسة غدًا

يتجمّع التلاميذ حسب شهر ميلادهم، وتعدّ كل مجموعة نفسها، ويكتب الفصل على السبّورة صفًّا لكل شهر: هذه هي GROUP BY، منفّذة بالناس.

أسئلة للتدريب — لك

العدّ والمتوسطات: GROUP BY

١ **بعد GROUP BY class، أيّ سطر يُبقي فقط الفصول التي فيها أكثر من ٣٠ تلميذًا؟**

○ ORDER BY 30 ○ WHERE COUNT(*) > 30 ○ HAVING COUNT(*) > 30

٢ **تريد الإدارة متوسط درجات الرياضيات لكل فصل. اعرض الفصل والمتوسط مقرّبًا إلى منزلة عشرية واحدة، صفًّا لكل فصل.**

```
SELECT class, AVG(mark) FROM marks;
```

اكتب برنامجك:

٣ **في المدرسة ٩ صفوف للعلوم، ودرجة موسى NULL، ومجموع الدرجات الثماني الأخرى ١٠٦. ماذا يعيد هذا الاستعلام؟**

```
SELECT COUNT(*), COUNT(mark), AVG(mark)
FROM marks
WHERE subject = 'science';
```

○ 13.25 ،8 ،9 ○ 13.25 ،8 ،8 ○ 11.78 ،9 ،9

٤ **في جدول absences صف لكل غياب هذا الأسبوع. أيّ الفصول كان فيها أكثر من ٣ غيابات؟ اعرض الفصل وعدد غياباته.**

```
SELECT class, COUNT(*) FROM absences
GROUP BY class;
```

اكتب برنامجك:

٥ **صِل كل ملخّص بما يخبرك به.**

COUNT(*)	متوسط الدرجات الموجودة
COUNT(mark)	كم صفًّا، بما فيها الدرجات الفارغة
AVG(mark)	الأدنى والأعلى: هنا تبحث عن الأخطاء
MIN وMAX	كم صفًّا فيه درجة

✎ **أيّ ملخّص تحسبه مدرستك باليد كل فصل دراسي؟ اكتب استعلام GROUP BY الذي يحسبه.**

تحقّق من إجاباتك

العدّ والمتوسطات: GROUP BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **HAVING COUNT(*) > 30**

تصفّي HAVING المجموعات بعد عدّها، أما WHERE فتعمل على الصفوف المفردة قبل التجميع، فلا تستطيع استعمال COUNT.

٢

```
SELECT class, ROUND(AVG(mark), 1) FROM marks
WHERE subject = 'maths'
GROUP BY class;
```

تُبقي WHERE صفوف الرياضيات، وتصنع GROUP BY class مجموعة لكل صف، وتلخّص ROUND(AVG(mark), 1) كلًّا منها: 5A ،11.0 و6A ،10.0 و6B ،12.0.

٣ **9، 8، 13.25**

تعدّ COUNT(*) الصفوف التسعة كلها، وتتخطّى COUNT(mark) القيمة NULL فتعطي ٨، وتقسم AVG(mark) ١٠٦ على الدرجات الحقيقية الثماني: ١٣٫٢٥.

٤

```
SELECT class, COUNT(*) FROM absences
GROUP BY class
HAVING COUNT(*) > 3;
```

تعدّ GROUP BY class غيابات كل فصل: ٦أ ٥، و٦ب ٢، و٥أ ٤.

٥ **COUNT(*) — كم صفًّا، بما فيها الدرجات الفارغة**

COUNT(mark) — كم صفًّا فيه درجة

AVG(mark) — متوسط الدرجات الموجودة

MIN وMAX — الأدنى والأعلى: هنا تبحث عن الأخطاء

تختلف COUNT(*) عن COUNT(mark) بالضبط حين تنقص درجات، وتتخطّاها AVG.